UCAM

Tema 6

Gestión de Almacenamiento, Sistemas de ficheros y Copias de seguridad en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros
3. Comprobación del sistema de ficheros
4. Creación del sistema de ficheros
5. Cuotas de disco
6. Administración de volúmenes dinámicos (RAID 5)
7. Copias de Seguridad
8. Restauración del SF

1. Introducción

- Una de las diferencias entre los sistemas operativos Windows y Linux es su forma de trabajar con los dispositivos.
- En Windows se asigna una letra de unidad a cada dispositivo de almacenamiento
  - Ej: unidades de CD, DVD, USB, etc.

1. Introducción

- En Linux estos se montan formando un árbol único de directorios
  - cuando montamos un dispositivo le indicamos que sus archivos serán colgados a partir de un directorio y
  - esos archivos se ven dentro del directorio siguiendo la misma estructura que tienen en el dispositivo.
- Todo dispositivo dispone de un archivo especial que se encuentra dentro del directorio `/dev/`.
- La asociación del dispositivo físico referenciado por su archivo especial junto con el directorio donde se va a visualizar la información del dispositivo se llama **montaje**.

1. Introducción

- ¿Cómo podemos saber los dispositivos que están montados? Tres alternativas:
  - `sudo mount`
  - `sudo cat /etc/mtab`
  - `sudo cat /proc/mounts`

2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros

- En linux hay un único sistema de ficheros lógico o una “única jerarquía de directorios”.
- Cada partición tiene su propio sistema de ficheros (SF) con su propio directorio raíz.
- Montaje de un SF → añadir un sistema de ficheros en el sistema de ficheros lógicos.
    - Sus datos estarán disponibles a partir de un directorio.
- Desmontar un SF → el SF deja de estar disponible.
- El SO está en el SF raíz, siempre montado en “/”
- En el arranque primero se monta el SF raíz y después el resto.

2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros

- Para que sistemas de archivos se integren en el árbol de directorios principal, es necesario unirlos en el árbol.
- Esta unión, denominada montaje del dispositivo, se lleva a cabo con el comando `mount`.
- **mount** [opci] <dispositivo> <PtoMontaje>
  - -t tiposf → tipo de SF
  - -r → montaje en sólo lectura
  - -w → montaje en lectura/escritura
  - -o opciones → opciones del proceso de montaje (nonsuid, exec, remount, etc.)
- **umount** <PtoMontaje> (o <dispositivo>) → desmontar (no se podrá desmontar si está siendo utilizado)
- Para realizar tanto el montaje como el desmontaje de dispositivos debemos de tener provilegios de root.
- **fuser -v –m <ptomontaje>**→saber qué ficheros se están usando y qué procesos los usa
- **lsof** → obtener un listado de ficheros abiertos

2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros

Archivos de montaje de los dispositivos de almacenaje en Linux

Tabla 1
Archivos de montaje

Tipo de dispositivo	Archivo	Sufijos
Discos duros SCSI o SATA	`/dev/sdxy`	- x: letra que indica el número de disco duro (a, b, c,...) - y: número de partición del disco x (1,2,3,…) - z: número de dispositivo correspondiente empezando por 0
Discos duros IDE	`/dev/hdxy`	
Unidades de CD	`/dev/cdromz`	
Unidades USB	`/dev/usbz`	

Nota. Elaboración propia

2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros
Fichero /etc/fstab

- /etc/fstab → fichero de configuración que contiene información sobre todos los SF a montar durante el proceso de arranque.
- **`fi_especial pto_montaje tipo opciones dump_freq pass_num`**
  - fi_especial → fichero especial de bloques
  - pto_montaje → directorio que sirve de pto. de montaje
  - tipo → tipo de SF (ext2, ext3, ext4)
  - opciones para el proceso de montaje
  - dump_freq → no se usa
  - pass_num → en qué posición debería chequear el SF la orden fsck en tiempo de arranque
    - 0 → no se chequea
    - 1→ se chequea el primero, ¡sólo el raiz!
    - 2,3,4 → segundo, tercero, cuarto…en chequear
    - Se puede optimizar el proceso de chequeo durante el arranque, ¿cómo?

2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros

Fichero /etc/fstab

- Posibles opciones del fichero /etc/fstab
  - rw → lectura/escritura
  - ro → sólo lectura
  - auto → montar automáticamente
  - noauto → no montar automáticamente, ni con (-a)
  - defaults → rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
  - user → permitir a los usuarios montar un sistema de ficheros

2. Montaje y desmontaje del sistema de ficheros

Comando mount vs fstab

- Se cogen las opciones indicadas en el fichero /etc/fstab
  - `mount -t iso9660 -r /dev/sr0 /media/cdrom0` → `mount /media/cdrom0`
- **mount –a** → montar todos los SF indicados en /etc/fstab

3. Comprobación del Sistema de Ficheros

Comando fsck

- En tiempo de arranque **fsck** chequea la consistencia del SF, detecta problemas e intenta repararlos.
- Actúa sobre la estructura del SF, pero no sobre el contenido.
- Para chequear un SF siempre debe de estar desmontado.
- El SF raíz montado en modo sólo lectura.

4. Creación del Sistema de Ficheros

Añadir un nuevo disco o SF. Pasos a realizar

1. Realizar la conexión física del disco. *OJO: En MVs necesario reiniciar*
2. Ejecutar **fdisk –l** para ver el fichero especial de bloque asignado
3. Crear el SF :
   `mke2fs –t ext{2/3/4} /dev/sd{b/c/d…}`
4. Chequear el SF: `fsck /dev/sd{b/c/d}`
5. Crear el punto de montaje (`mkdir <puntomontaje>`)
6. Editar /etc/fstab para incluir el nuevo SF
   `/dev/sd{b/c/d}  <puntomontaje> ext4 defaults 0 3`
7. Ejecutar **mount -a**
8. Opcionalmente podemos modificar los permisos de acceso (ej: `chmod a+rw <puntomontaje>`)

4. Creación del Sistema de Ficheros

Tipos de sistemas de ficheros ext

Tabla 2

Tipos de sistemas de ficheros ext.

	EXT2	EXT3	EXT4
Año	1993	2001	2008
Journaling	No	Sí	Sí
Tamaño individual de archivo	16GB-2TB	16GB-2TB	16GB-16TB
Tamaño del sistema de archivos	2TB-32TB	4TB-32TB	1EB

Nota. Elaboración propia.

5. Cuotas de Disco
Introducción

- En linux podemos asignar dos tipos de cuotas:
  - Por bloques: numero de bloques de 1KB que asignamos a los usuarios.
  - Por i-nodos.
- Las cuotas se caracterizan por
  - Límite *soft*: cantidad de disco (bloques o i-nodos) que se le permite utilizar al usuario. SI se sobrepasa, se avisa de que se está llegando al tamaño límite.
  - Límite *hard*: si se supera este límite el usuario recibe un error y no se le permite completar la operación que esté realizando.
- Tiempo de gracia = "*distancia*" entre los límites soft y hard.

5. Cuotas de Disco

Comandos

- Comandos de cuotas:
  - Habilitar cuotas: `quotaon`
  - Deshabilitar cuotas: `quotaoff`
  - Obtener informes de cuotas: `repquota <pto_montaje>`
  - Comprobar la cuota de usuario: `quota -v <usuario>`

6. Administración de volúmenes dinámicos

Instalación de un sistema RAID 5

1. Añadir al menos 3 discos a la máquina

   Reiniciar en caso de estar usando una MV

2. Instalar las herramientas para la gestión de RAIDs

```
apt-get install mdadm
```

6. Administración de volúmenes dinámicos

Instalación de un sistema RAID 5

3. Particionar los tres discos: `fdisk /dev/sd[b,c,d]`

   Seguir las opciones indicadas en la Imagen 1.

4. Crear un dispositivo RAID md0 (ej. /dev/md0), incluyendo el nivel de RAID así como las particiones creadas en el paso anterior.

```
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

Imagen 1

Pasos para particionar un disco

```
[root@rd5 ~]# fdisk /dev/sdb

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (command 'c') and change display units to
         sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-2349, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-2349, default 2349):
Using default value 2349

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 19.3 GB, 19327352832 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xed21efa1

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2349    18868311   fd  Linux raid autodetec

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rd5 ~]#
```

Nota. Elaboración propia.

6. Administración de volúmenes dinámicos

Instalación de un sistema RAID 5

5. Comprobar que ha ido todo bien revisando el fichero **/proc/mdstat**

```
cat /proc/mdstat
```

6. Comprobar que los tres discos están sincronizados con

```
mdadm --detail /dev/md0
```

7. Crear el sistema de ficheros para **/dev/md0**

```
mkfs.ext4 /dev/md0
```

6. Administración de volúmenes dinámicos

Instalación de un sistema RAID 5

8. Crear el directorio para **/dev/md0**

```
mkdir /mnt/raid5
mount /dev/md0 /mnt/raid5/
ls -l /mnt/raid5/
```

9. Añadir una entrada en **/etc/fstab**

```
nano /etc/fstab
/dev/md0 /mnt/raid5 ext4 defaults 0 0
```

10. Ejecutar `mount -av`

7. Copias de seguridad
Introducción

- El administrador debe:
    - Planear e implementar sistema de copias de seguridad → Debe ser efectivo.
    - Hacer copias periódicamente.
    - Guardar las copias en un lugar seguro.
- Copia completa vs copia incremental vs copia diferencial.
- Niveles de backup
    - Estrategia: Finales de semana copia nivel 0, resto de días copias de nivel 1.

7. Copias de seguridad
Introducción

- Consideraciones:
  - ¿Dónde guardar las copias?
  - Rutinas de restauración sencillas vs rutinas de creación sencillas
  - Condiciones ambientales.
  - Copia completa ante grandes cambios: compilando el kernel, nueva aplicación, nueva versión del SO.

7. Copias de seguridad

Comando `tar`

- Realiza copias de seguridad de ficheros o “dispositivos”
- Por si solo “empaqueta” aunque también puede comprimir
- Sólo permite realizar copias completas → Usar guiones *shell* personalizados para copias incrementales o por diferenciales.

7. Copias de seguridad

Comando `tar`

- Algunas opciones son:
  - c → crea un contenedor
  - x → extrae archivos de un contenedor
  - t→ testea los archivos almacenados en un contenedor
  - r → añade archivos al final de un contenedor
  - v→ modo verbose
  - f → especifica el nombre del contenedor
  - Z→ Comprime o descomprime con compress/uncompress
  - z→ comprime o descomprime con gzip
  - p→ conserva los permisos de los ficheros
  - P→ Guarda los ficheros con ruta absoluta

7. Copias de seguridad

Comando `tar`

- `tar cPf /dev/sdg /home` → Copia todos los ficheros de `/home` en una unidad de disco.
- `tar tvf /dev/sdg` → Lista el contenido de la unidad de disco que es una copia de seguridad.
- `tar czvf /dev/sdg /home` → ¿qué hace?
- `tar czvf practicas.tgz practicas` → comprimir el directorio prácticas.
- `tar tzvf practicas.tgz` → listar el contenido del fichero practicas.tgz.
- `tar xzvf practicas.tgz` → descomprimir.

7. Copias de seguridad
Comando `cpio`

- Copias de seguridad de conjuntos de ficheros arbitrariamente
- Empaqueta los datos más eficientemente que **tar**
- Lee la entrada estándar esperando el nombre de los ficheros → común utilizarlo en tuberías
- Algunas opciones:
  - o → Crear la copia de seguridad
  - i → Descomprimir
  - m → Conserva fecha y hora de los ficheros
  - t → Crea tabla de contenidos
  - A → Añade ficheros al contenedor existente
  - v→ Modo verbose
- Ejemplos:
  - find /home | cpio –o > /dev/sdg → Copia en una unidad de disco

7. Copias de seguridad

Comando `cpio`

- Ejemplos:
  - `find /home | cpio -o > /dev/sdg` → Copia en una unidad de disco.
  - `find /home | cpio -o -F h.cpio` → Copia en un fichero.
  - `cpio -i < h.cpio` → Restaura la copia de seguridad de ese fichero.
  - `cpio -itv < h.cpio` → Ver listado de ficheros en el backup.

7. Copias de seguridad
Comando `dump`

- Hace copias de seguridad de todos los ficheros dentro de un SF de forma selectiva.
    - Está pensado para copias de SF no de ficheros o directorios independientes
- Se le pueden indicar niveles de copias de seguridad del 0 (completa) al nivel 9 (valor por defecto)
- **/var/lib/dumpdates** → información sobre cuando guardó por ultima vez cada SF y de qué nivel

```
/dev/sdb 0 Mon 22 9:40 2018
```

- `dump opciones argumentos SF`
    - opciones para usar en la copia de seguridad
    - argumentos de las opciones, indicados en el mismo orden que las opciones
    - SF del que se va a hacer la copia de seguridad

7. Copias de seguridad
Comando `dump`

- Algunas opciones son:
  - 0-9 → Nivel de copia de seguridad, no requiere argumento.
  - u → Actualiza **/var/lib/dumpdates**, no requiere argumento.
  - f → Indica la cinta/disco a usar, sí requiere argumento.
- Ejemplo:

```
dump 0uf /dev/sdh /dev/sdb
```

(Copia de seguridad en sdh de sdb)

7. Copias de seguridad
Comando `restore`

- Restaura copias de seguridad creadas con `dump`
- Permite recuperar ficheros, directorios y SF enteros.
- Se ha de recuperar el más reciente de cada nivel empezando por el 0.
- Para recuperar SF → crear y montar SF limpio y vacío, entrar en el punto de montaje y deshacer el *backup*.
- `restore opciones argumentos <fich_o_directorio>`
- Al igual que con `dump`, los argumentos se especifican después de las opciones y en el mismo orden.

7. Copias de seguridad
Comando `restore`

- Algunas opciones:
  - r→ restaura la cinta/disco completo, no requiere argumento.
  - f → indica el dispositivo o archivo donde está el backup, sí requiere argumento.
  - i→ modo interactivo, no requiere argumento.
  - x → extrae los archivos y directorios desde el directorio actual, no requiere argumentos.
  - t→ imprime los nombre de los archivos de la cinta, no requiere argumentos.

7. Copias de seguridad

Comando `restore`

- Ejemplos:
  - `restore tf fichero_backup` → muestra un listado de la copia.
  - `restore xf fichero_backup practicas/boletin1.pdf` → restaura solo *practicas/boletín1.pdf*
  - `restore rf /dev/sdb` → restaura una copia completa.

8. Restauración del SF

Resumen

- Copias de seguridad → Ya hemos visto cómo hacerlas.
- Restauración:
  - Reinstalar el SO y restaurar sólo aquellos ficheros modificados
  - Se tiene una copia de todo el SF:
    1. Arrancar desde un dispositivo distinto.
    2. Crear los dispositivos para discos (`/dev/sd{b-c-d…}`).
    3. Preparar el disco duro, crear particiones, etc. (si fuera necesario)
    4. Crear el SF apropiado en la partición.
    5. Restaurar la copia de seguridad sobre ese SF.
    6. Volver al paso 2, para restaurar otros SF adicionales.

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia

© UCAM